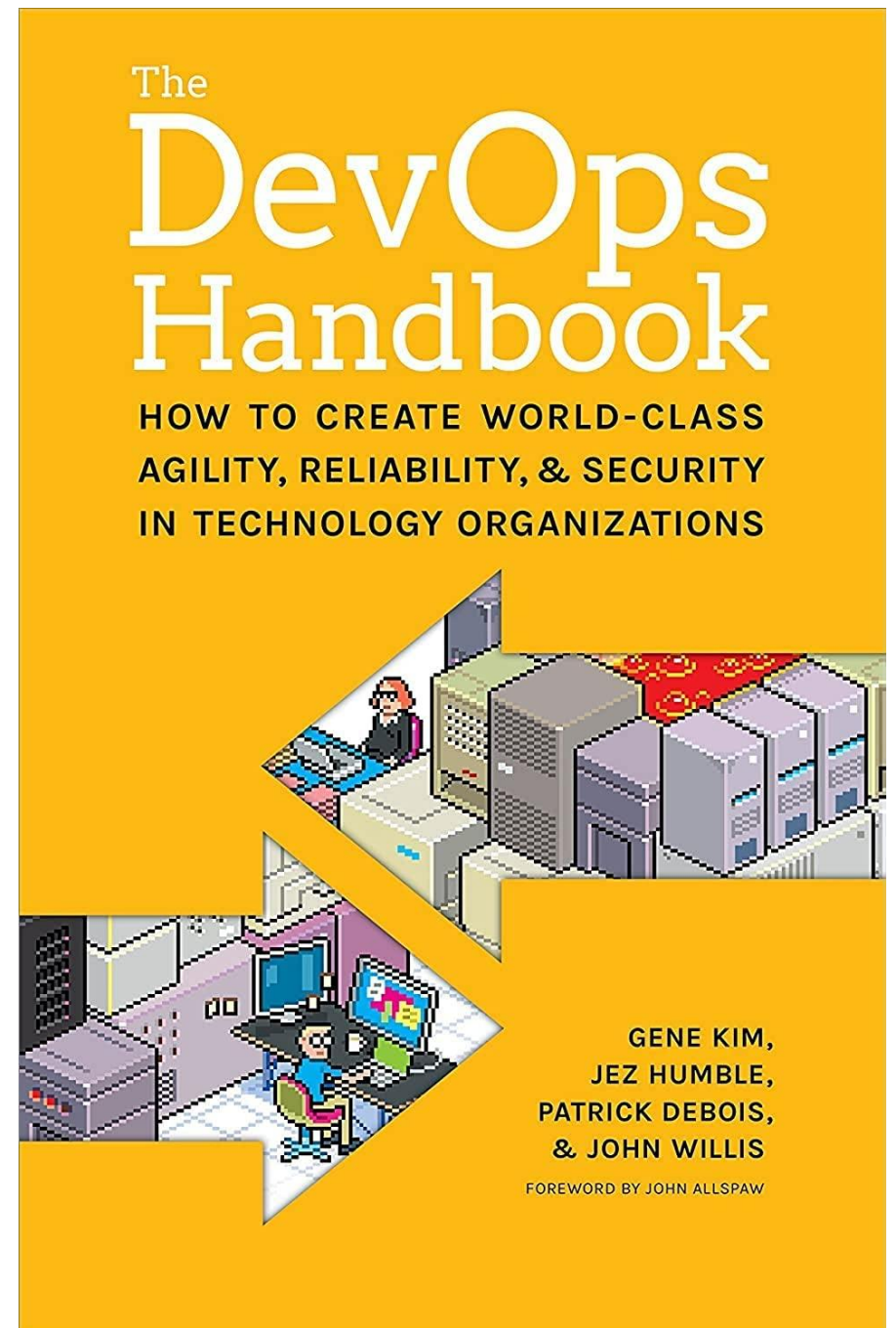


DevOps

Prof. Thiago
Jabur Bittar



Introdução ao DevOps

- **DevOps** é uma metodologia que integra desenvolvedores e profissionais de infraestrutura de TI para
 - melhorar a comunicação e simplificar processos



- Imagine um mundo onde os proprietários de produtos, DEVs, controle de qualidade (QA), operações de TI e segurança da informação trabalhem juntos, não apenas para ajudar uns aos outros, mas também para garantir que a organização geral seja bem-sucedida

—Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis

WORKED FINE IN DEV

**OPS PROBLEM
NOW**



Contexto

- Historicamente, em organizações tradicionais, a área de Tecnologia da Informação era dividida em:
 - Departamento de Sistemas (ou Desenvolvimento), formado por desenvolvedores, programadores, analistas, arquitetos, etc.
 - Departamento de Suporte (ou Operações), no qual ficavam alocados os administradores de rede, administradores de bancos de dados, técnicos de suporte, técnicos de infraestrutura, etc.
- Hoje em dia, é fácil imaginar os problemas causados por essa divisão
- Na maioria das vezes, a área de suporte tomava conhecimento de um sistema na véspera da sua implantação

Development

Operations



Programmers



QA



Product
Owner



Business
Analyst



SysAdmin



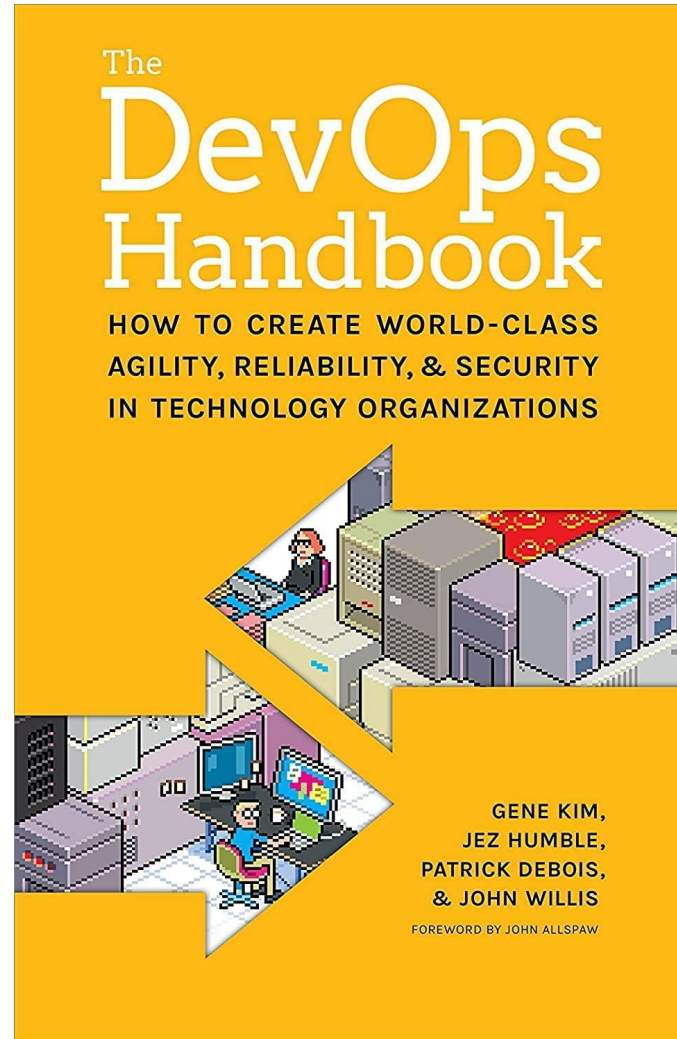
Business
Intelligence



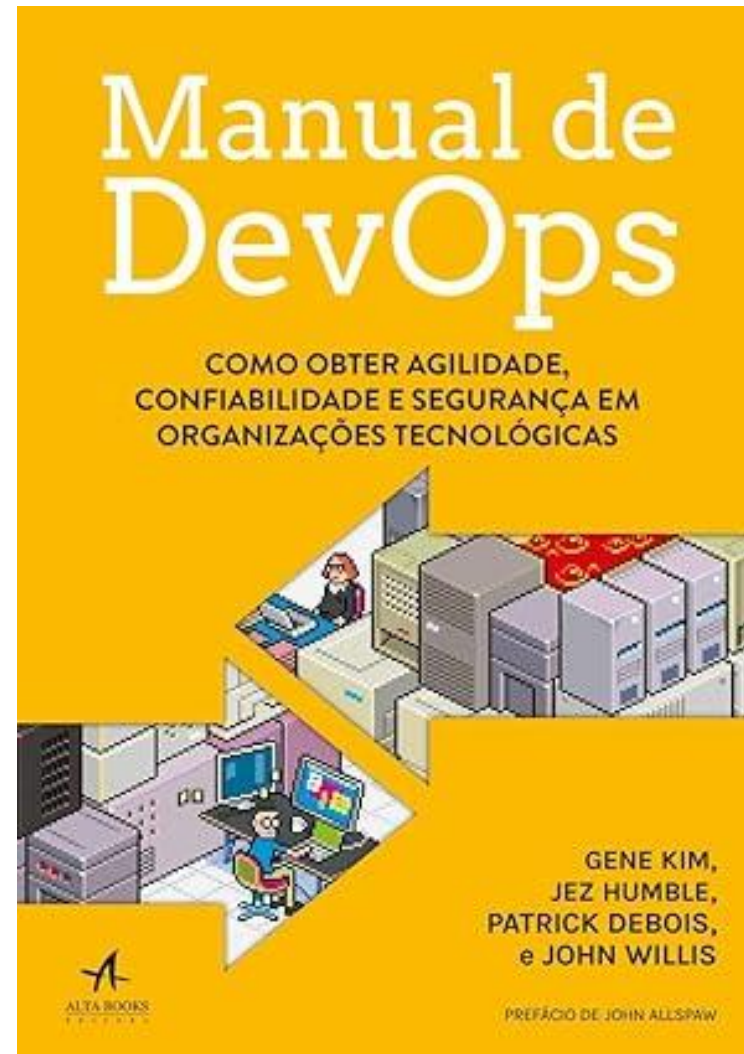
Support

Pensando nisso

2016



Em Português



Frase importante desses autores

- *Em vez de iniciar as implantações à meia-noite de sexta-feira e passar o fim de semana trabalhando para concluí-las, as implantações ocorrem em qualquer dia útil, quando todos estão na empresa e sem que os clientes percebam — exceto quando encontram novas funcionalidades e correções de bugs.*



DevOps é a união de **pessoas, processos** e **produtos** para permitir a entrega contínua de valor aos seus usuários finais.

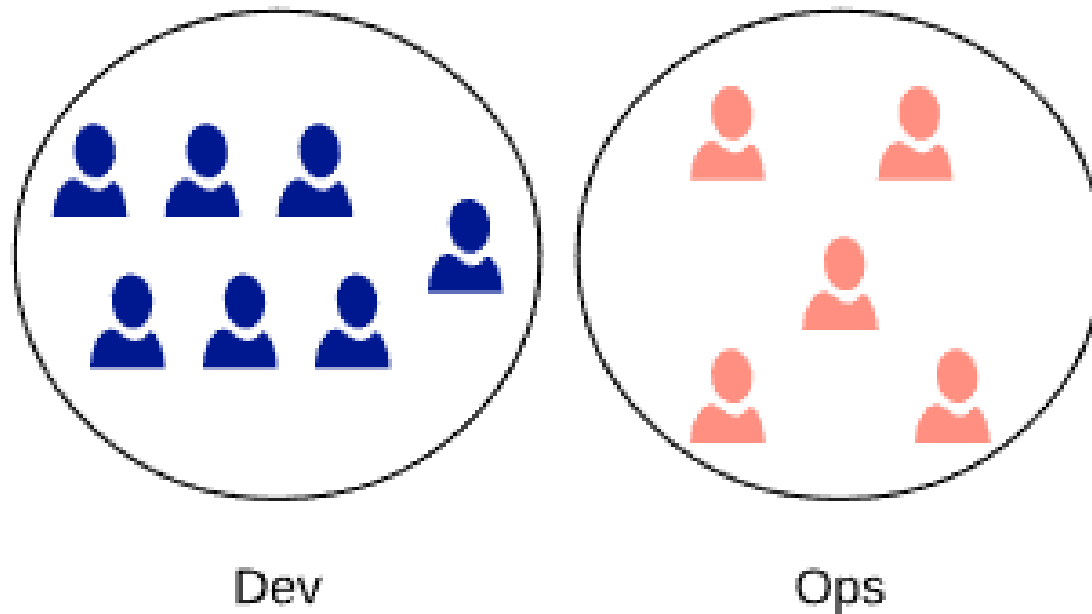


Donovan Brown

Senior **DevOps** Program Manager on Microsoft's
US Developer Division team

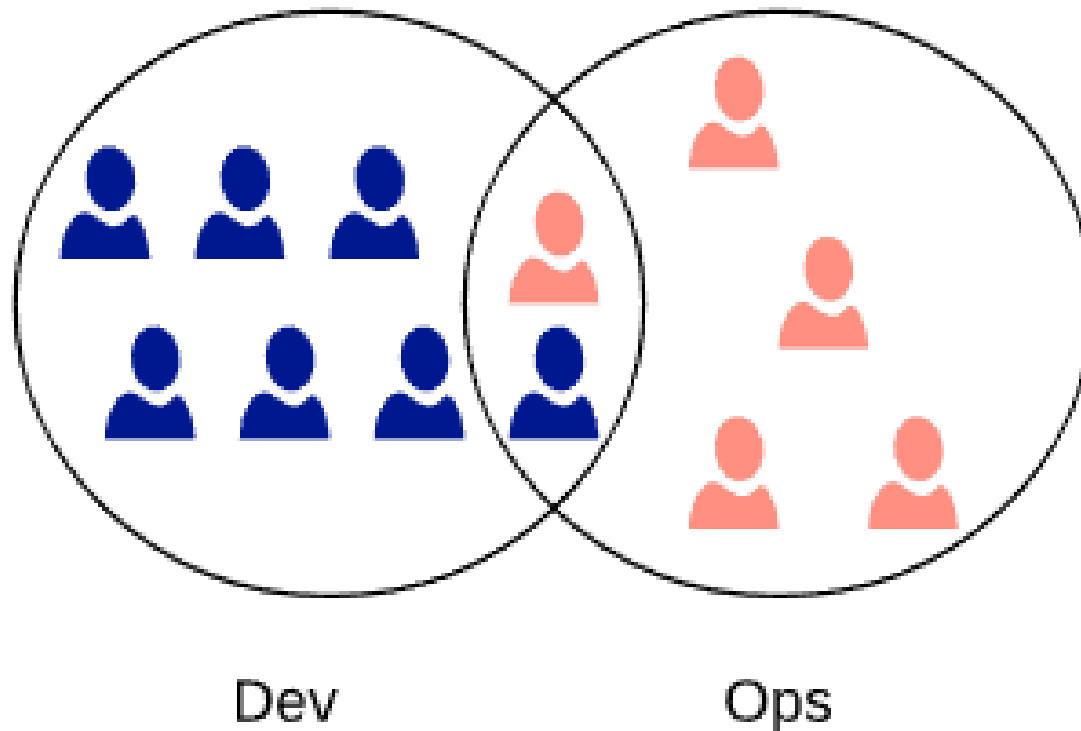
Sem Devops

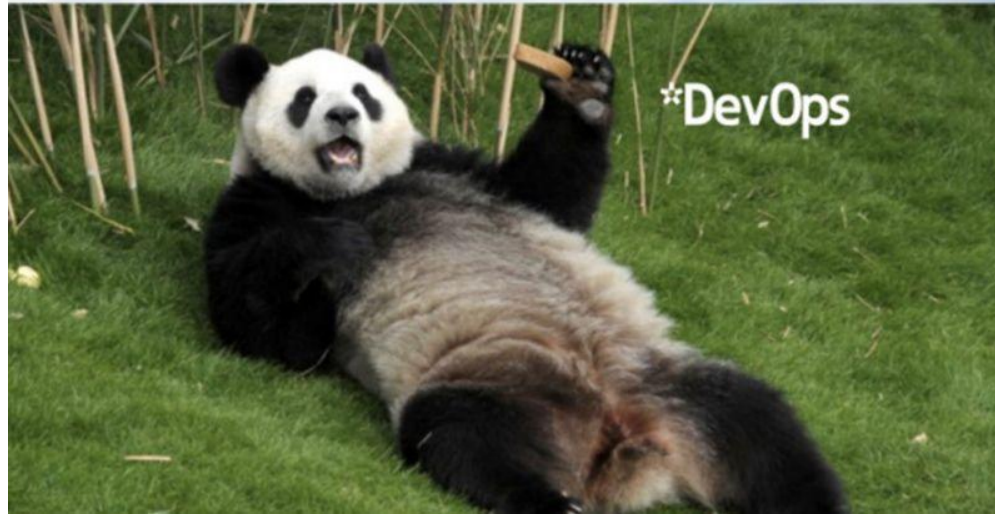
- Pouca comunicação entre Dev e Ops
- Profissionais separados

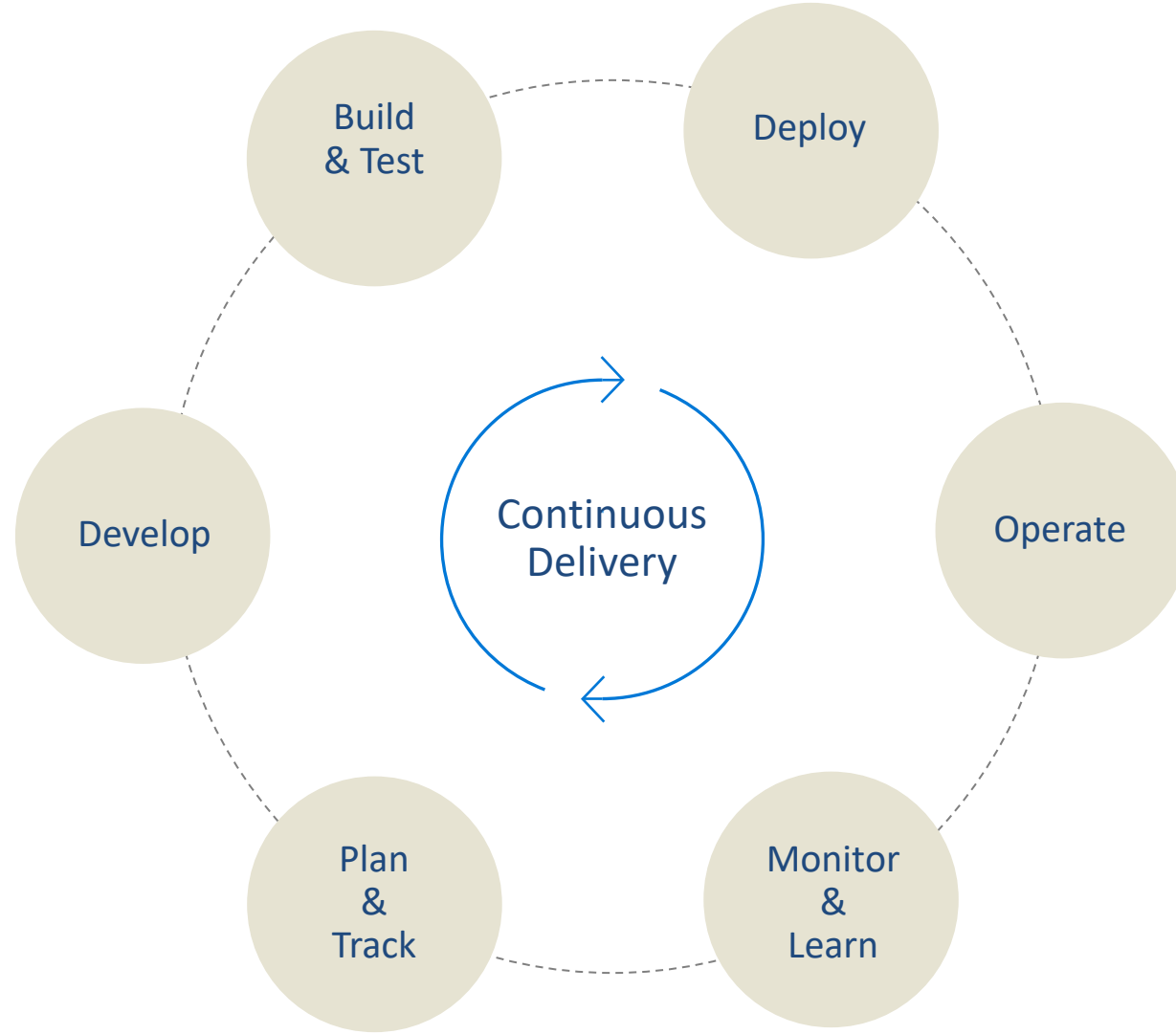


Com Devops

- Profissionais em conjunto desde os primeiros sprints de um projeto







Na Prática

- Automação de todos os passos necessários para colocar um sistema em produção e monitorar o seu correto funcionamento.
- Isso requer
 - Adoção de testes automatizados
 - Emprego de novas práticas e ferramentas, tais como Integração Contínua (*Continuous Integration*) e Deployment Contínuo (*Continuous Deployment*)

Histórico

- Em Novembro de 2009 foi realizada, na Bélgica, a primeira conferência da indústria sobre o tema, chamada DevOpsDays.
- Considera-se que foi nesta conferência, organizada por Patrick Dubois, que a palavra DevOps foi cunhada



Conceito de DevOps

- DevOps padroniza ambientes de desenvolvimento e **automatiza processos** para aumentar a eficiência e reduzir erros

Benefícios do DevOps

- Redução de falhas e retrabalho
- Aumento da agilidade na entrega
- Melhoria na comunicação
- Maior satisfação do cliente

Ferramentas



Entrega Contínua

- DevOps facilita a implementação contínua
- Permitindo lançamentos frequentes e confiáveis por meio da automação

Automação

- Na cultura DevOps, os *deploys* manuais e outras atribuições dos times de TI passam a ser substituídos por rotinas automatizadas.
- Com isso, equipes antes alocadas nas etapas para subir novas funcionalidades ou softwares inteiros passam a se dedicar
 - ao aprendizado, à documentação, ao entendimento dos erros recorrentes e à proposição de melhoria contínua.

Desafios do DevOps

- Integração de equipes com culturas diferentes
- Escolha e utilização de ferramentas adequadas para automação
- Resistência a mudanças nos processos

Uso de ferramentas modernas

- É intrínseca ao DevOps a tendência da Computação em Nuvem, já que plataformas, softwares e infraestruturas oferecidos por terceiros podem ser utilizados para viabilizar os objetivos do cliente.
- Assim, é possível atuar nuvens híbridas que diminuem custos operacionais e melhoram a rotina de TI da empresa.

Uso de métricas

- “Não se gerencia o que não é medido.” Essa afirmação é muito importante no meio DevOps.
- Deve se medir:
 - frequência e velocidade de *deployment*;
 - tempo médio para restauração de um serviço;
 - velocidade de verificação do software;
 - tempo de atividade dos sistemas (*uptime*), das aplicações e das redes;
 - taxas de erros;
 - ciclo de vida do desenvolvimento de software, desde a sua concepção até a sua entrega;

Mudança de cultura

- **Todos são responsáveis pela entrega do software**
 - Não admite-se mais que os times de desenvolvimento e de operações trabalhem em silos independentes e troquem informações apenas na véspera de uma implantação

Habilidades de Devops

- Ferramentas de controle de versão
 - Git, Bitbucket, SVN, etc.
- Gerenciadores de dependência e build
 - Maven, Gradle, etc.
- Ferramentas de integração contínua
 - Jenkins, Bamboo, VSTS
- Administração de servidores em Cloud
 - AWS e Azure
- Banco de dados
 - DynamoDB
 - Aurora Mysql
- Docker e orquestração de Docker
 - Kubernetes, Mesos, Swarm
- Desenvolvimento com APIs REST, Java

Tópicos do livro sobre Devops

SMALL TEAMS	VALIDATE CORRECTNESS IN PRODUCTION-LIKE ENVIRONMENTS	QUICK, SAFE & SECURE PROD ENVIRONMENTS	ROUTINELY DEPLOY DURING BUSINESS HOURS	FAST FEEDBACK LOOPS
MEASURE & REDUCE THE LEAD TIME	VERSION CONTROL	AUTOMATED TESTS GIVING CONSTANT ASSURANCE	FIX PROBLEMS AS THEY ARE DISCOVERED	SMALL BATCHES + REDUCE W.I.P.
GLOBAL GOALS OUTWEIGH LOCAL GOALS	PERVASIVE PRODUCTION TELEMETRY	LOOSELY COUPLED ARCHITECTURE	SHIFT LEFT ON SECURITY	DARK LAUNCH CAPABILITIES (FEATURE TOGGLE)
LEARNING CULTURE	HYPOTHESIS-DRIVEN (SCIENTIFIC METHOD)	CUSTOMER VALUE-DRIVEN	SHARED VISION AND GOALS	EMPOWER DELIVERY TO ACT ON VISION/GOAL
COLLABORATIVE CULTURE	QUALITY OWNED BY EVERYONE	BLAMELESS CULTURE TO INSPECT/ADAPT	FAULT TESTING IN PROD TO ESTABLISH A FAULT- TOLERANT PRODUCT	SHARED OWNERSHIP OF OUTCOMES

Conclusão

- O DevOps melhora a eficiência e qualidade do desenvolvimento de software, promovendo integração e inovação contínua